

教育经历

清华大学 | 电子信息 | 硕士

2025.09 – 2028.06

哈尔滨工业大学 | 精密仪器 | 本科

2020.09 – 2024.06

- 五四表彰优秀学生、两次人民奖学金；大创国家级一等奖。
- 第八届智能车竞赛智能视觉组北部赛区三等奖；第九届光电设计竞赛东北赛区二等奖。

视觉感知实习与项目

vivo | 影像效果工程师

2026.06 – 2026.08

LiveAgent | 空间视觉理解与端侧 SDK

- 面向 Live 相册空间拼贴，参与搭建从视觉样例解析可复用空间模板的框架；由 VLM 理解布局与素材关系，调用分割、追踪模型提取素材区域、主体信息及空间约束。
- 用户选择新素材后，根据主体语义、位置、层级和组合关系完成自动布局；集成滤镜、文本及 DiT 变换，Kotlin 化并封装移动端 SDK，打通视觉解析到效果执行闭环。
- 待补充评测：模板 Schema 合法率 [待填]、素材/槽位匹配准确率 [待填]、布局人工修改率 [待填]。

算能科技 | 芯片规划工程师

2026.01 – 2026.05

单目深度感知模型端侧部署与推理优化

- 在 CV186 Mars3 (BM1684X、UMA 架构) 部署单目深度估计模型，将 RGB 图像转化为稠密深度表征；负责模型转换、算子适配、量化和端侧推理优化。
- 裁剪 Mask/法线分支，固化位置编码与 Token 长度，改写注意力计算；改造 GroupNorm/LayerNorm、Resample，在 C++ 侧隔离异常值并融合拼接操作，稳定深度图输出。
- 按节点敏感度设计 FP16/INT8 混合量化；参数量 300M→85M，显存 1.9GB→0.9GB，带宽 30GB/s→5GB/s，在 17W 约束下实现 1080P@30fps 深度感知。
- 待补充感知评测：量化前后 Abs Rel [待填]、RMSE [待填]、边缘深度误差 [待填]、无效点比例 [待填]。

可靠视觉输入 | 图像质量评估与自动化 PQ 调参

- 面向视觉感知输入质量，构建支持 JPEG 对比图与 RAW 图的分析流程；由 VLM 解析夜景、逆光、灯光、人像等环境与内容组合，输出结构化场景标签。
- 结合场景标签、输入类型和 PQ 问题，从 RAG 知识库及 JSON 参数配置召回 Top- k 候选，串联样本管理、问题归因、参数建议和回归验证。
- 待补充下游验证：不同 ISP/PQ 配置下深度/分割/追踪指标变化 [待填]，典型场景问题修复率 [待填]。

[完成后启用] LingBot-VLA | 视觉输入鲁棒性与具身感知

[时间]

- 基于 LingBot-VLA 2.0 与 RoboTwin 2.0，评估光照、曝光、噪声、模糊和背景变化对视觉理解与动作执行的影响，建立 clean/randomized 对照基线。
- 引入深度/分割/目标区域等视觉表征或输入增强，分析“输入质量—空间感知—动作成功率”链路；在 [任务数] 个任务上，clean2random 成功率由 [A] 提升至 [B]。

专业技能

- 视觉感知：单目深度估计、图像分割、目标追踪、场景语义解析；了解空间关系、时序关联、遮挡和视觉鲁棒性评测。
- 具身与多模态：PyTorch、Hugging Face Transformers、VLM、RAG/结构化输出、DiT；[完成后补] LingBot-VLA/RoboTwin、动作预测与仿真评测。
- 端侧落地：PyTorch/ONNX 导出、计算图改写、FP16/INT8 量化、算能 TPU/运行时、QNN、MLIR、C++ 前后处理和 Kotlin SDK。
- 成像与工程：相机成像、ISP/PQ、JPEG/RAW、Docker、Git；具备样本管理、批量测试、日志记录和回归验证经验。
- 其他信息：英语 CET-6；可实习半年以上。